SolverChallenge 26

海光 DCU 平台使用手册

参赛队伍账号开通、环境检查与作业运行指南

适用平台： 超算互联网 SCNet 海光 DCU 资源

适用对象： SolverChallenge 26 参赛队伍

文档版本： 1.0

更新日期： 2026 年 9 月

SolverChallenge 26 测试组

目录

1 使用前必读 **2**
1.1 标准使用流程 . . . 2
1.2 需要向测试组提交的信息 . . . 2

2 平台与节点配置 **2**
2.1 CPU 配置 . . . 3
2.2 DCU 配置 . . . 3
2.3 软件环境 . . . 4

3 注册账号与等待资源开通 **4**
3.1 注册并登录 SCNet . . . 4
3.2 发送用户名并等待分配 . . . 4

4 进入命令行 E-Shell **5**
4.1 打开控制台 . . . 5
4.2 选择测试组指定区域 . . . 5

5 文件管理与数据传输 **6**
5.1 在 E-Shell 中打开文件管理 . . . 7
5.2 从控制台进入文件管理 . . . 7
5.3 推荐目录组织 . . . 8

6 加载 DTK 与检查设备 **9**
6.1 加载推荐工具链 . . . 9
6.2 检查编译器和 DCU . . . 9
6.3 编译注意事项 . . . 10

7 提交和管理作业 **10**
7.1 作业脚本模板 . . . 10
7.2 提交、查询和取消 . . . 11

8 常见问题排查 **11**

9 赛前自检清单 **12**

10 问题反馈建议 **12**

1 使用前必读

本手册说明 SolverChallenge 26 参赛队伍使用海光 DCU 平台的完整流程，包括账号注册、资源开通、进入 E-Shell、文件管理、DTK 环境配置、设备检查和作业提交。每支队伍必须先完成账号登记，测试组完成资源分配后，才能进入对应区域使用计算资源。

重要：每支队伍均需在 SCNet 注册账号，并将注册用户名发送给测试组。收到测试组的资源分配完成通知后，再继续本手册后续操作。请勿只发送昵称、手机号或邮箱；应发送登录后页面显示的 SCNet 用户名。

1.1 标准使用流程

1. 在 SCNet 注册并完成登录验证；
2. 将 SCNet 用户名和队伍信息发送给测试组；
3. 等待测试组完成海光 DCU 资源分配，并确认所分配区域；
4. 登录 SCNet 控制台，进入命令行 E-Shell；
5. 选择测试组指定的区域和登录节点；
6. 上传程序与数据，加载 DTK 环境，检查 DCU；
7. 按测试组提供的队列和资源参数提交作业；
8. 检查输出文件，并下载需要保留的结果。

1.2 需要向测试组提交的信息

建议按以下格式发送，避免账号与队伍无法对应：

```
Team: <team name>
SCNet username: <username>
Contact: <name and contact information>
```

资源开通后，请保存测试组提供的**区域、分区或队列、项目账户、节点范围、DCU 数量、有效期和存储路径**。这些参数以测试组通知为准，不应从其他队伍的脚本中复制。

2 平台与节点配置

本节配置为当前海光 DCU 节点的检测结果。比赛期间如资源池调整，以实际登录节点和测试组通知为准。

2.1 CPU 配置

表 1: CPU 节点配置

项目	配置
架构	x86_64，小端序；支持 32 位和 64 位运行模式
处理器	Hygon C86 Processor，Vendor ID 为 HygonGenuine
插槽与核心	2 路；每路 64 核；共 128 个在线 CPU；每核 1 线程
NUMA	8 个 NUMA 节点，每个 NUMA 节点对应 16 个 CPU 核
主频	检测时约 2396 MHz；实际频率会随负载和电源策略变化
缓存	L1d 32 KiB，L1i 32 KiB，L2 512 KiB，L3 16 MiB
指令集要点	支持 AVX2、AVX-512、AVX-VNNI、AVX512-BF16、SM3、SM4 等
虚拟化	AMD-V

2.2 DCU 配置

表 2: 海光 DCU 配置

项目	配置
设备数量	2 个 HCU 设备
产品与设备标识	海光 BW1000；`rocminfo` 显示 Marketing Name 为 BW、Vendor Name 为 C-3000
ISA 架构	`gfx936`；完整 ISA 名称为 `amdgcn-amd-amdhsa--gfx936:sramecc+:xnack-`
计算单元	每个设备 80 CU，每个 CU 4 个 SIMD
最高频率	1500 MHz
设备内存	每个设备约 64 GiB（检测值 67,092,480 KiB）
缓存	每个设备 L1 32 KiB，L2 8 MiB
Wavefront	64；每个 CU 最多 40 个 wave
Workgroup	最大 1024 个 work-item
半精度	Fast FP16 Operation 为 TRUE

2.3 软件环境

- 平台使用海光 DTK 工具链；BW1000 建议使用 DTK 25.xx.x。
- 本手册示例模块为 `compiler/dtk/25.04.2`。
- `rocminfo` 检测到 HSA Runtime Version 1.11，并显示 C-3000 `hycu` 模块已加载。
- 常用设备检查命令为 `hy-smi`、`rocm-smi` 和 `rocminfo`。

3 注册账号与等待资源开通

3.1 注册并登录 SCNet

访问 https://www.scnet.cn/home/internet/index.html，按页面提示注册账号并登录。登录成功后，页面右上角会显示当前用户名。



图 1: SCNet 首页与控制台入口

3.2 发送用户名并等待分配

将用户名和队伍信息发送给测试组。测试组需要使用该用户名为队伍分配海光 DCU 资源。只有在收到资源开通通知后，控制台中才会出现相应区域或可用资源。

如果进入 E-Shell 后看不到测试组指定区域，或无法访问分配目录，请先核对当前登录用户名，再联系测试组；不要自行选择其他区域运行比赛任务。

4 进入命令行 E-Shell

4.1 打开控制台

登录 SCNet 后点击页面右上角的“控制台”。在控制台顶部点击“命令行 E-Shell”，进入浏览器命令行界面。

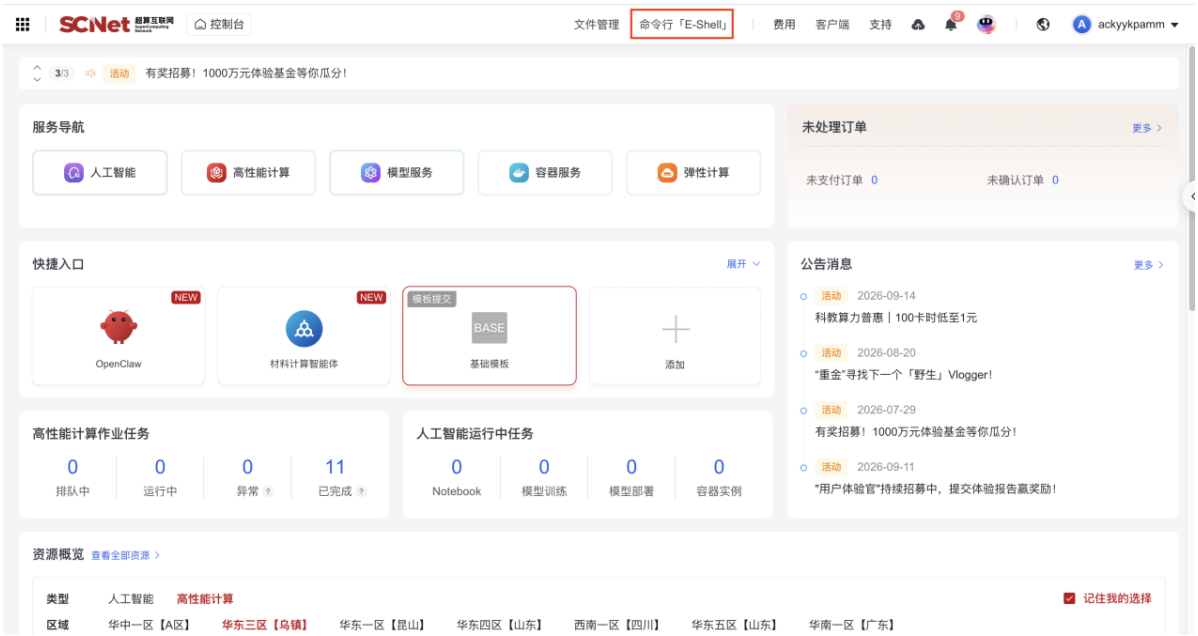


图 2: 控制台中的命令行 E-Shell 入口

4.2 选择测试组指定区域

进入 E-Shell 后选择测试组分配的区域。原平台示例显示“华中一区 A 区”；参赛队伍必须以测试组实际通知为准。选中区域后，平台会打开对应登录节点的终端。

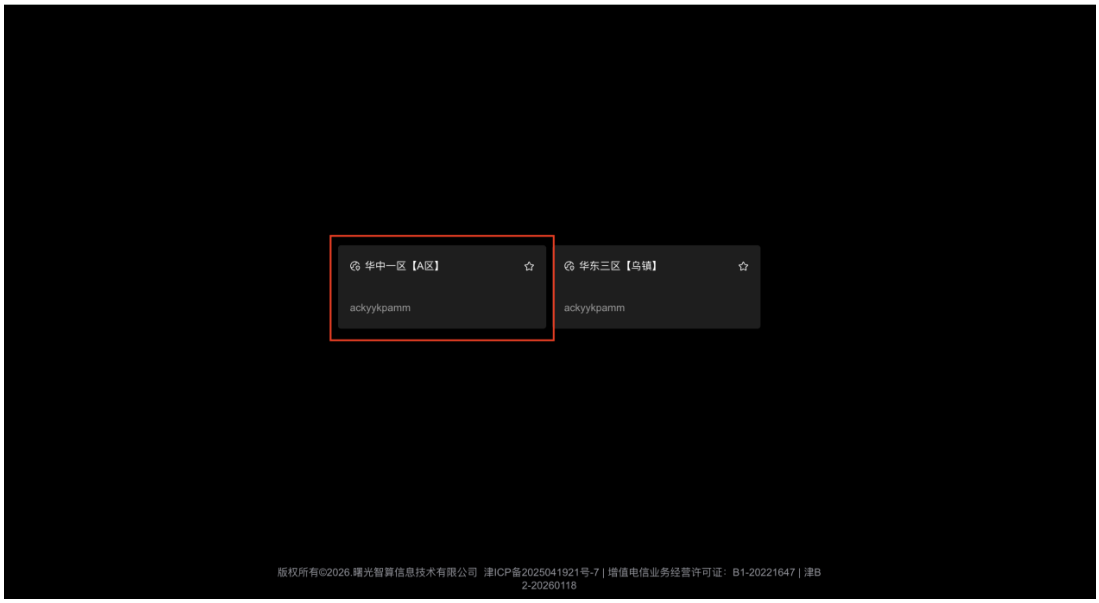


图 3: E-Shell 区域选择示例

终端提示符通常类似：

```
[username@login-node ~]$
```

此处为登录节点，适合编辑脚本、编译小型程序、提交任务和查看状态。除测试组明确允许外，不要在登录节点直接运行长时间、高负载的计算任务。



图 4: E-Shell 终端界面

5 文件管理与数据传输

5.1 在 E-Shell 中打开文件管理

在 E-Shell 左侧点击“文件管理”，即可在终端旁浏览当前区域的目录。双击文件夹可展开目录；适合快速确认脚本、输入数据、标准输出和错误输出文件。



图 5: E-Shell 左侧文件管理

5.2 从控制台进入文件管理

也可以在控制台顶部点击“文件管理”。在文件管理页面左上角选择区域，并通过路径栏切换目录。上传前应确认当前区域与 E-Shell 中运行任务的区域一致。

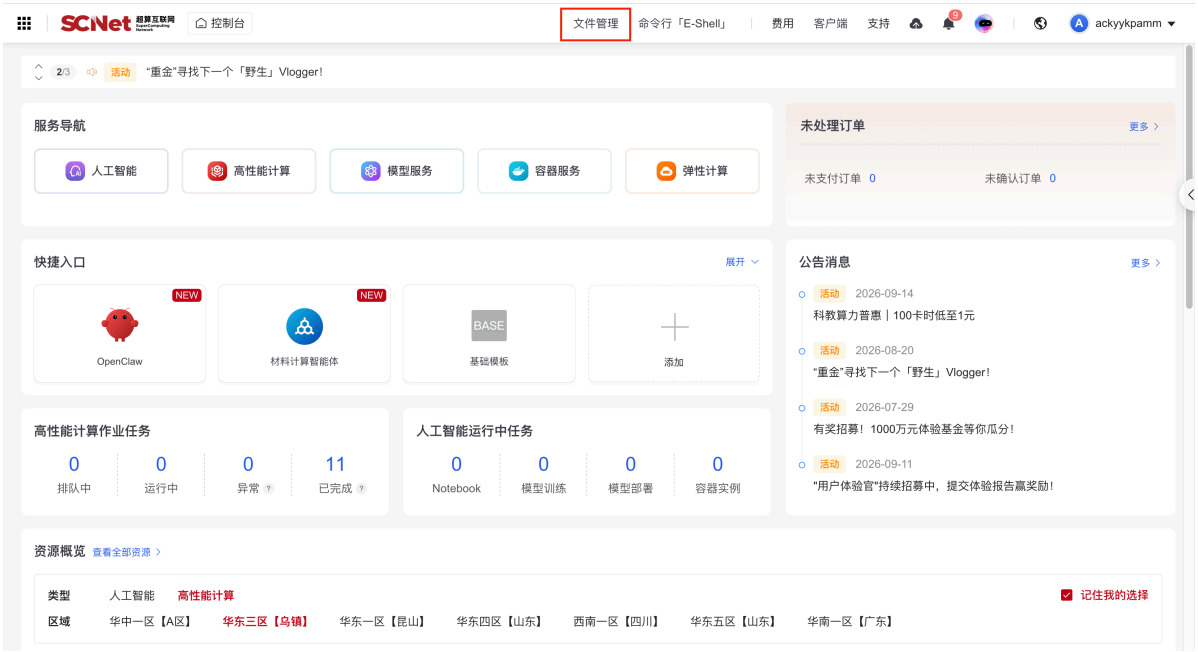


图 6: 控制台文件管理入口

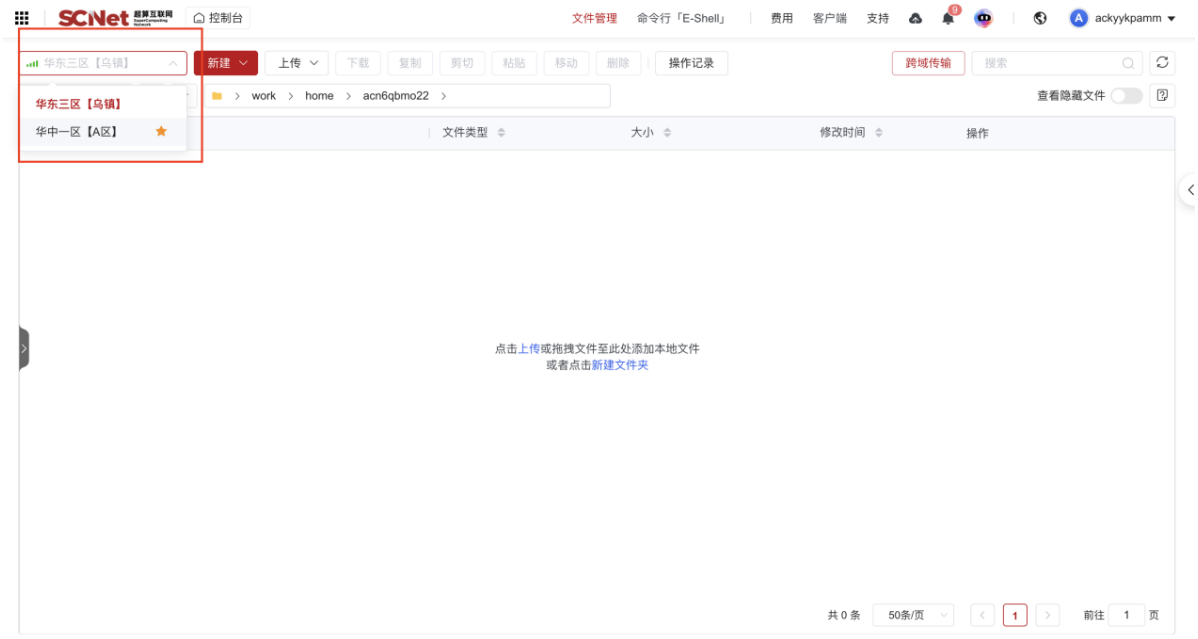


图 7: 在文件管理页面切换区域

点击路径栏左侧的目录选择器，可以在个人目录和已授权共享目录之间切换。目录名称、容量和权限以队伍实际分配结果为准。

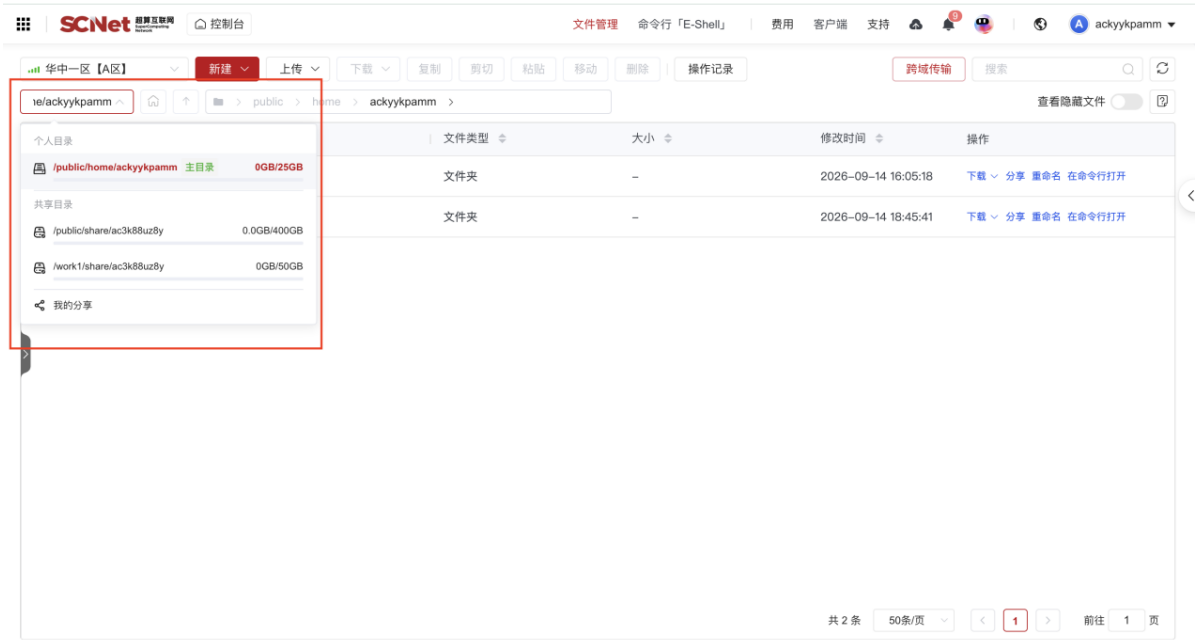


图 8: 切换个人目录和共享目录

5.3 推荐目录组织

建议每支队伍为代码、输入、输出和日志分别建立目录：

```
mkdir -p ~/solverchallenge26/{src,input,output,logs,scripts}
```

```
cd ~/solverchallenge26
```

提交作业前，可用以下命令确认文件、容量和权限：

```
pwd
ls -lah
df -h .
du -sh ~/solverchallenge26
```

不要把唯一副本长期保存在临时或共享目录。重要代码和结果应及时下载并自行备份。

6 加载 DTK 与检查设备

6.1 加载推荐工具链

在 E-Shell 中执行：

```
module avail compiler/dtk
module load compiler/dtk/25.04.2
module list
```

如果测试组指定了其他 DTK 25.xx.x 版本，应将示例版本替换为指定版本。不要在同一终端同时加载多个不兼容的 DTK 版本。

6.2 检查编译器和 DCU

```
which hipcc
hipcc --version

hy-smi
# If hy-smi is unavailable, try:
rocm-smi

rocminfo | grep -E 'Name:|Marketing Name:|Vendor Name:|Device Type:|Compute Unit:'
```

正常情况下应能看到 `gfx936`、HCU 设备以及计算单元信息。如果看不到 DCU，请依次检查：区域是否正确、资源是否已开通、作业是否实际申请到 DCU、DTK 模块是否已加载。

6.3 编译注意事项

BW1000 的目标架构为 `gfx936`。如果项目构建系统要求显式指定目标架构，应设置为 `gfx936`。是否需要显式指定以及具体参数格式，应以所用编译器帮助信息和项目构建说明为准。

```
hipcc --help | grep -i arch
```

7 提交和管理作业

计算任务应通过平台调度系统提交。分区名、项目账户、节点数、CPU 核数、DCU 数量、最长运行时间等参数均以测试组分配通知为准。

7.1 作业脚本模板

若测试组确认资源使用 Slurm 调度，可从以下模板开始。先将所有占位项替换为测试组提供的实际参数，再提交作业。

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=sc26_solver
#SBATCH --output=logs/%x-%j.out
#SBATCH --error=logs/%x-%j.err

# Add the partition, account, time limit, CPU and DCU
# request directives supplied by the test group here.

set -euo pipefail

cd "$SLURM_SUBMIT_DIR"
module load compiler/dtk/25.04.2
module list

hy-smi || rocm-smi

# Replace with the team's actual executable and arguments.
./solver input/case.dat > output/result.txt
```

重要：不要猜测 DCU 资源申请参数，也不要直接复制其他集群的 `--gres`、`--gpus` 或队列配置。测试组提供的参数是本平台的唯一依据。

7.2 提交、查询和取消

若使用 Slurm：

```
mkdir -p logs output
sbatch scripts/run.sbatch
squeue -u "$USER"
sacct -j <job_id>
scancel <job_id>
```

作业完成后，重点检查：

- 标准输出和错误输出是否生成；
- 程序返回码是否正常，日志中是否有编译或运行时错误；
- 作业是否实际识别到 DCU；
- 输出文件是否完整，数值结果是否通过队伍自己的校验；
- 关键结果是否已下载备份。

8 常见问题排查

现象	检查与处理
控制台中没有海光 DCU 区域	确认使用的是已提交给测试组的用户名；确认已收到资源开通通知；重新登录后再检查；仍不可见时联系测试组。
E-Shell 无法打开或终端断开	刷新页面并重新选择已分配区域；检查网络；避免重复打开过多终端；持续异常时保存时间和截图并联系平台支持或测试组。
看不到 gfx936 设备	确认在正确区域；加载 DTK；执行 `hy-smi`、`rocm-smi` 和 `rocminfo`；如果在计算作业中检查，还要确认作业已按测试组参数申请 DCU。
module load 报错	先运行 `module avail compiler/dtk` 查看可用版本；使用测试组指定版本；通过 `module list` 检查冲突模块。
编译目标不匹配	确认构建系统的 DCU 目标架构为 `gfx936`，并检查是否混用了其他 ROCm 或 DTK 环境。
文件管理中看不到任务输出	确认文件管理和 E-Shell 选择的是同一区域；执行 `pwd` 查看作业工作目录；根据脚本中的输出路径定位文件。
作业长时间排队	使用调度命令查看原因；核对分区、账户、资源量和时限；不要反复提交相同任务；必要时将作业号发给测试组。

现象	检查与处理
作业立即失败	首先查看 `logs` 中的标准错误；检查脚本换行格式、执行权限、程序路径、输入文件路径、DTK 模块和资源请求参数。

9 赛前自检清单

- ☐ 已注册 SCNet 账号，并将准确用户名发送给测试组；
- ☐ 已收到资源开通通知，并记录正确区域和调度参数；
- ☐ 可以进入控制台和命令行 E-Shell；
- ☐ 文件管理与 E-Shell 位于同一区域；
- ☐ 已建立代码、输入、输出、日志和脚本目录；
- ☐ 已加载测试组指定的 DTK 25.xx.x 版本；
- ☐ `hy-smi` 或 `rocm-smi` 可以执行；
- ☐ `rocminfo` 可以看到 `gfx936` HCU 设备；
- ☐ 编译目标架构已设置为 `gfx936`；
- ☐ 已用小规模算例完成编译、提交、运行和结果下载闭环；
- ☐ 已备份源代码、作业脚本和关键结果。

10 问题反馈建议

向测试组反馈问题时，建议一次性提供以下信息：队伍名称、SCNet 用户名、所选区域、登录节点、作业号、提交时间、使用的 DTK 版本、作业脚本、完整错误日志，以及 `hy-smi` 或 `rocminfo` 的相关输出。请先移除密码、令牌和其他敏感信息。